

Zadanie 1. (0–2)

W warunkach laboratoryjnych obserwowano dynamikę wzrostu liczebności populacji pewnego gatunku bakterii. Liczebność N populacji bakterii zmienia się w czasie zgodnie z zależnością wykładniczą

$$N(t) = N_0 \cdot k^t \quad \text{dla} \quad t \geq 0$$

gdzie:

N_0 – liczebność populacji w chwili $t = 0$ rozpoczęcia obserwacji,

k – stała dodatnia, charakterystyczna dla danego gatunku bakterii i dla warunków przeprowadzenia obserwacji,

t – czas wyrażony w godzinach, liczony od chwili $t = 0$ rozpoczęcia obserwacji.

W chwili rozpoczęcia obserwacji liczebność populacji była równa 10 000, a po dwóch godzinach była równa 15 625.

Oblicz, o ile procent wzrastała liczebność populacji tej bakterii w ciągu każdej godziny. Zapisz obliczenia.

Zadanie 1. (0–2)

W chwili początkowej ($t = 0$) filiżanka z gorącą kawą znajduje się w pokoju, a temperatura tej kawy jest równa 80 °C. Temperatura w pokoju (temperatura otoczenia) jest stała i równa 20 °C. Temperatura T tej kawy zmienia się w czasie zgodnie z zależnością

$$T(t) = (T_p - T_z) \cdot k^{-t} + T_z \quad \text{dla} \quad t \geq 0$$

gdzie:

T – temperatura kawy wyrażona w stopniach Celsjusza,

t – czas wyrażony w minutach, liczony od chwili początkowej,

T_p – temperatura początkowa kawy wyrażona w stopniach Celsjusza,

T_z – temperatura otoczenia wyrażona w stopniach Celsjusza,

k – stała charakterystyczna dla danej cieczy.

Po 10 minutach, licząc od chwili początkowej, kawa ostygła do temperatury 65 °C.

Oblicz temperaturę tej kawy po następnych pięciu minutach. Wynik podaj w stopniach Celsjusza, w zaokrągleniu do jedności. Zapisz obliczenia.

Zadanie 1. (0–2)

Ładunek elektryczny zgromadzony w kondensatorze można opisać zależnością

$$Q(t) = Q_0 \cdot \beta^{-t} \quad \text{dla } t \geq 0$$

gdzie:

Q_0 – ładunek elektryczny zgromadzony w kondensatorze w chwili początkowej ($t = 0$)
wyrażony w milikulombach

Q – ładunek elektryczny zgromadzony w kondensatorze w chwili t (licząc od chwili
początkowej) wyrażony w milikulombach

β – stała dodatnia

t – czas wyrażony w sekundach.

Wiadomo, że w chwili $t = 4$ s w kondensatorze był zgromadzony ładunek 2 milikulombów,
a w chwili $t = 6$ s – ładunek 18 milikulombów.

**Oblicz, ile milikulombów ładunku było zgromadzone w tym kondensatorze w chwili
 $t = 5$ s. Zapisz obliczenia.**

Zadanie 1. (0–2)

W chwili początkowej ($t = 0$) zainicjowano pewną reakcję chemiczną, w której brał udział związek A.

W wyniku tej reakcji masa m związku A zmieniała się w czasie zgodnie z zależnością

$$m(t) = a \cdot 2^{-0,05 \cdot t} + b \quad \text{dla} \quad t \geq 0$$

gdzie:

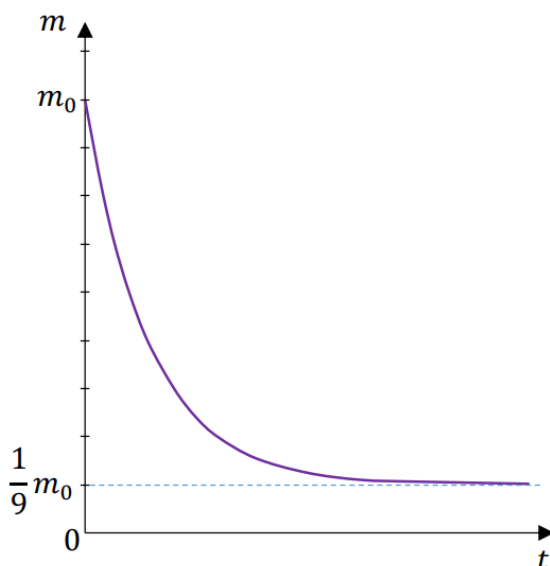
m – masa związku A wyrażona w gramach,

t – czas wyrażony w sekundach (liczony od chwili $t = 0$),

a, b – współczynniki liczbowe.

Masa początkowa związku A (tj. masa w chwili $t = 0$) była równa m_0 gramów.

Po osiągnięciu stanu równowagi (tj. gdy $t \rightarrow \infty$) masa tego związku była równa $\frac{1}{9}$ jego masy początkowej (zobacz rysunek).



Oblicz, po ilu sekundach (licząc od chwili zainicjowania tej reakcji) przereagowało 87,5 % masy początkowej tego związku. Zapisz obliczenia.

Zadanie 1. (0–2)

W chwili początkowej ($t = 0$) masa substancji jest równa 4 gramom. Wskutek rozpadu cząsteczek tej substancji jej masa się zmniejsza. Po każdej kolejnej dobie ubywa

19% masy, jaka była na koniec doby poprzedniej. Dla każdej liczby całkowitej $t \geq 0$

funkcja $m(t)$ określa masę substancji w gramach po t pełnych dobach (czas liczymy od chwili początkowej).

Wyznacz wzór funkcji $m(t)$. Oblicz, po ilu pełnych dobach masa tej substancji będzie po raz pierwszy mniejsza od 1,5 grama.

Zapisz obliczenia.

Zadanie 1. (0–1)

Funkcja f określona jest wzorem $f(x) = |3 + 5^{3-x}| - 1$ dla każdej liczby rzeczywistej. Zbiorem wartości funkcji f jest

A. $(2, +\infty)$

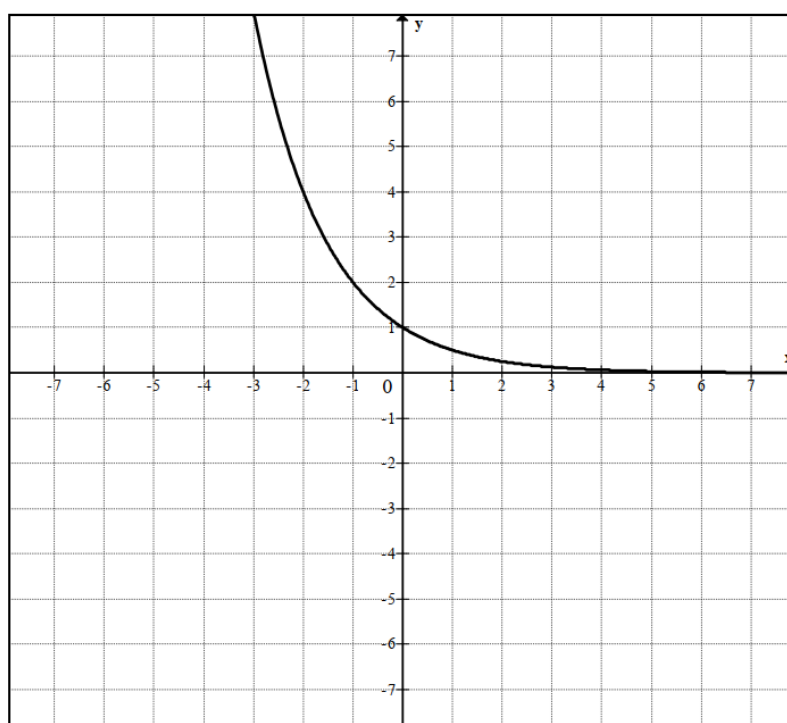
B. $\langle 1, 3 \rangle$

C. $\langle -1, +\infty \rangle$

D. $(0, +\infty)$

Zadanie 11. (4 pkt)

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej określonej wzorem $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$. Rozważamy funkcję g określoną wzorem $g(x) = |f(x+3) - 2|$. Wyznacz wszystkie wartości parametru k , dla których równanie $g(x) = k$ ma dwa rozwiązania takie, że ich iloczyn jest liczbą ujemną.

**Zadanie 12. (0–4)**

Liczba m jest sumą odwrotności dwóch różnych pierwiastków równania

$$k^2 x^2 + (k-1)x + 1 = 0, \text{ gdzie } k \neq 0.$$

Wyznacz zbiór wartości funkcji określonej wzorem $f(k) = 2^m$.

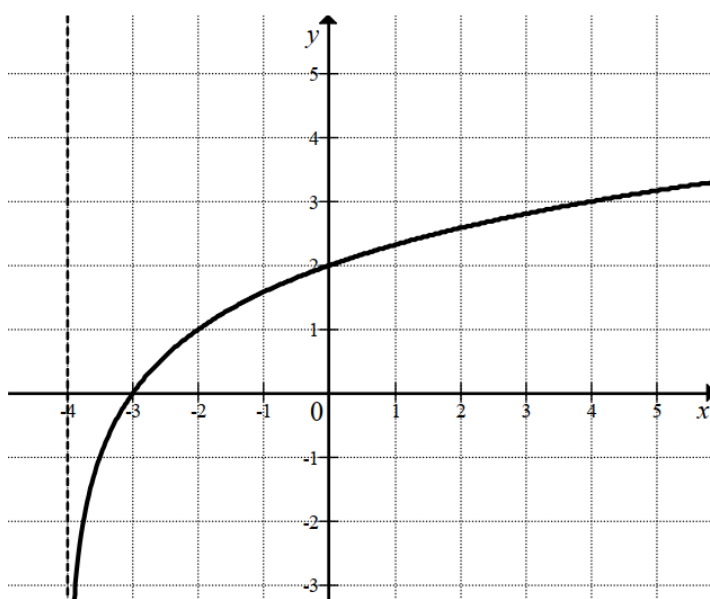
Zadanie 5. (0–1)

Funkcja f jest określona dla wszystkich liczb rzeczywistych wzorem $f(x) = 3^{x-2} + 3$. Prosta l ma równanie $y = 3,3$. Ile punktów wspólnych mają wykres funkcji f i prosta l ?

- A. Zero.
- B. Jeden.
- C. Dwa.
- D. nieskończenie wiele.

Zadanie 12. (3 pkt)

Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji logarytmicznej f określonej wzorem $f(x) = \log_2(x - p)$.

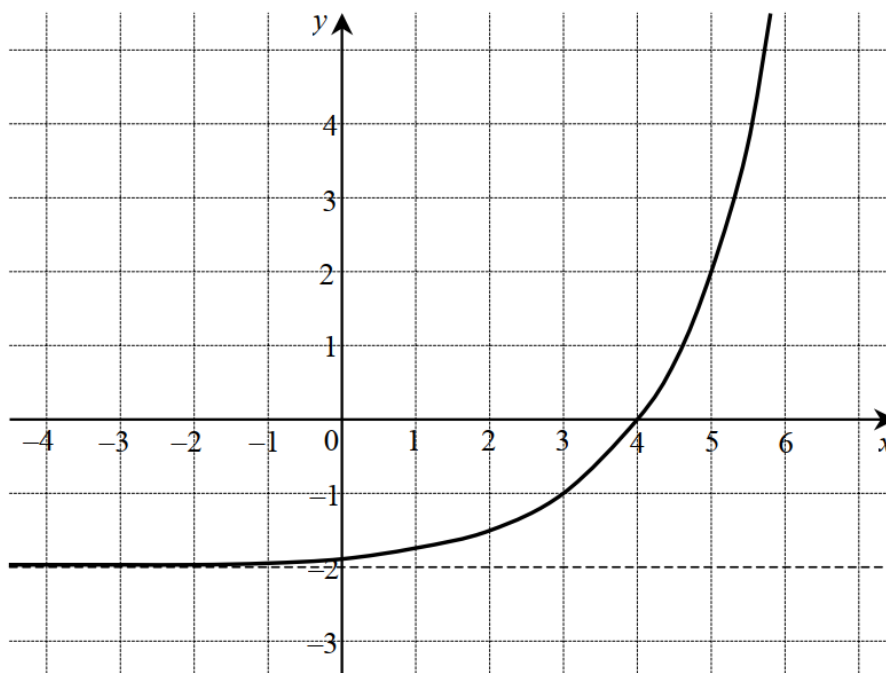


- a) Podaj wartość p .
- b) Narysuj wykres funkcji określonej wzorem $y = |f(x)|$.
- c) Podaj wszystkie wartości parametru m , dla których równanie $|f(x)| = m$ ma dwa rozwiązania o przeciwnych znakach.

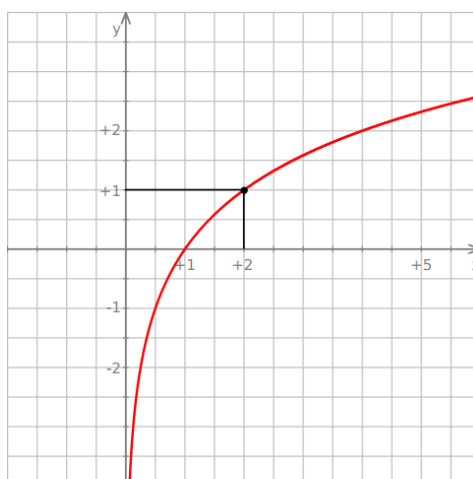
Zadanie 1. (3 pkt)

Na rysunku narysowano fragment wykresu funkcji $f(x) = 2^{x-3} - b$ określonej dla $x \in \mathbb{R}$.

- Podaj wartość b .
- Naszkicuj wykres funkcji $g(x) = |f(x)|$.
- Podaj wszystkie wartości parametru p , dla których równanie $g(x) = p$ ma dokładnie jedno rozwiązanie.

**ZADANIE 3 (4 PKT.)**

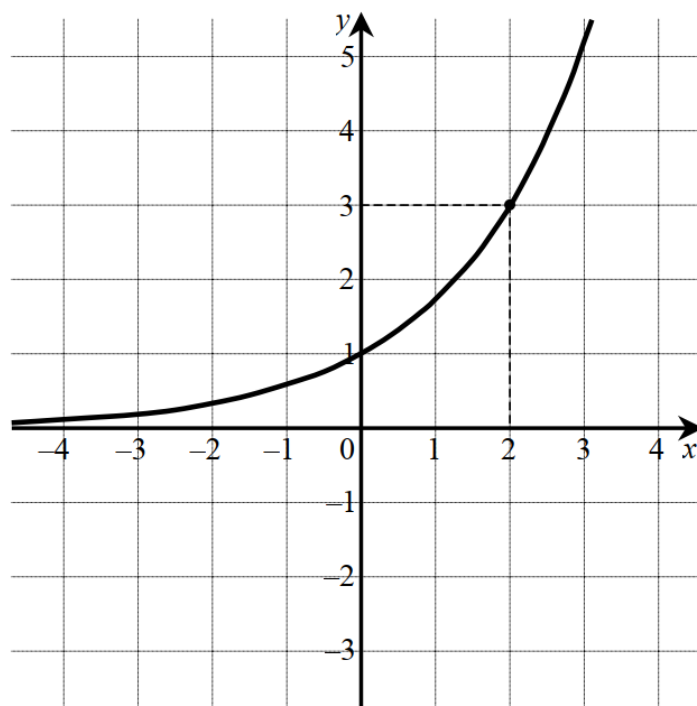
Dany jest wykres funkcji logarytmicznej f .



- Wyznacz wzór funkcji f .
- Narysuj wykres funkcji $g(x) = |f(x) - 2|$.
- Odczytaj z rysunku zbiór argumentów, dla których wartości funkcji g są nie mniejsze od wartości funkcji f .

Zadanie 3. (4 pkt)

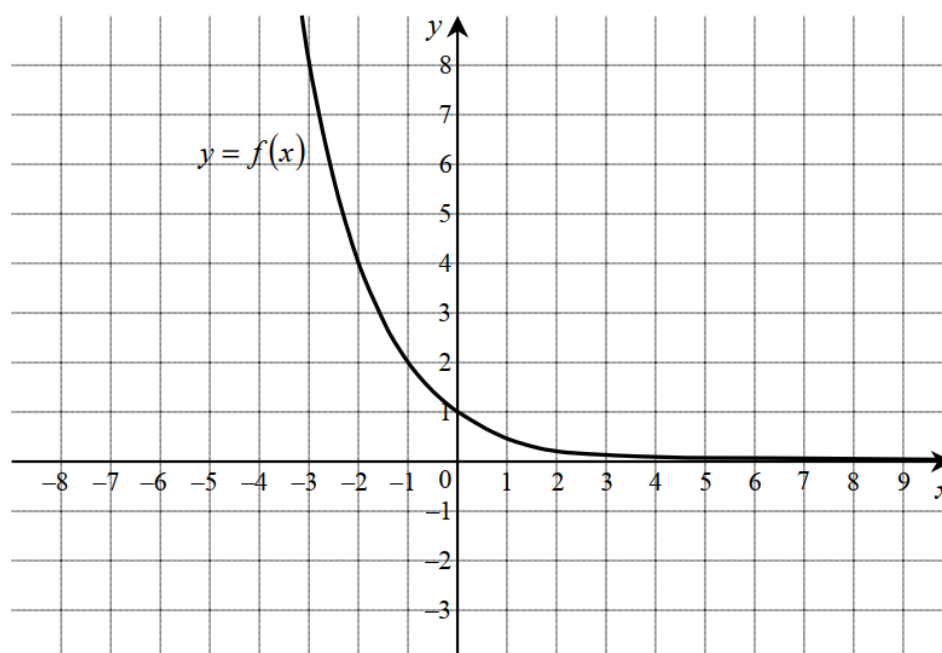
Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji wykładniczej $f(x) = a^x$ dla $x \in \mathbb{R}$.



- a) Oblicz a .
- b) Narysuj wykres funkcji $g(x) = |f(x) - 2|$ i podaj wszystkie wartości parametru $m \in \mathbb{R}$, dla których równanie $g(x) = m$ ma dokładnie jedno rozwiązanie.

Zadanie 2. (4pkt)

Na rysunku przedstawiono wykres pewnej funkcji wykładniczej $f(x) = a^x$ dla $x \in \mathbb{R}$:



- a) Narysuj wykres funkcji g , który jest obrazem wykresu funkcji f w przesunięciu o wektor $\vec{u} = [2, -1]$.
- b) Wyznacz a i zapisz wzór funkcji g otrzymanej w wyniku tego przesunięcia.
- c) Odczytaj z wykresu zbiór wszystkich argumentów, dla których $g(x) > 0$.

Zadanie 9. (4 pkt)

Wyznacz dziedzinę i najmniejszą wartość funkcji $f(x) = \log_{\frac{\sqrt{2}}{2}}(8x - x^2)$.

Zadanie 2. (5 pkt)

Rozwiąż nierówność: $\log_{\frac{1}{3}}(x^2 - 1) + \log_{\frac{1}{3}}(5 - x) > \log_{\frac{1}{3}}(3(x + 1))$.

Zadanie 13. (5 pkt)

Wyznacz dziedzinę funkcji $f(x) = \log_x(4^x - 12 \cdot 2^x + 32)$.

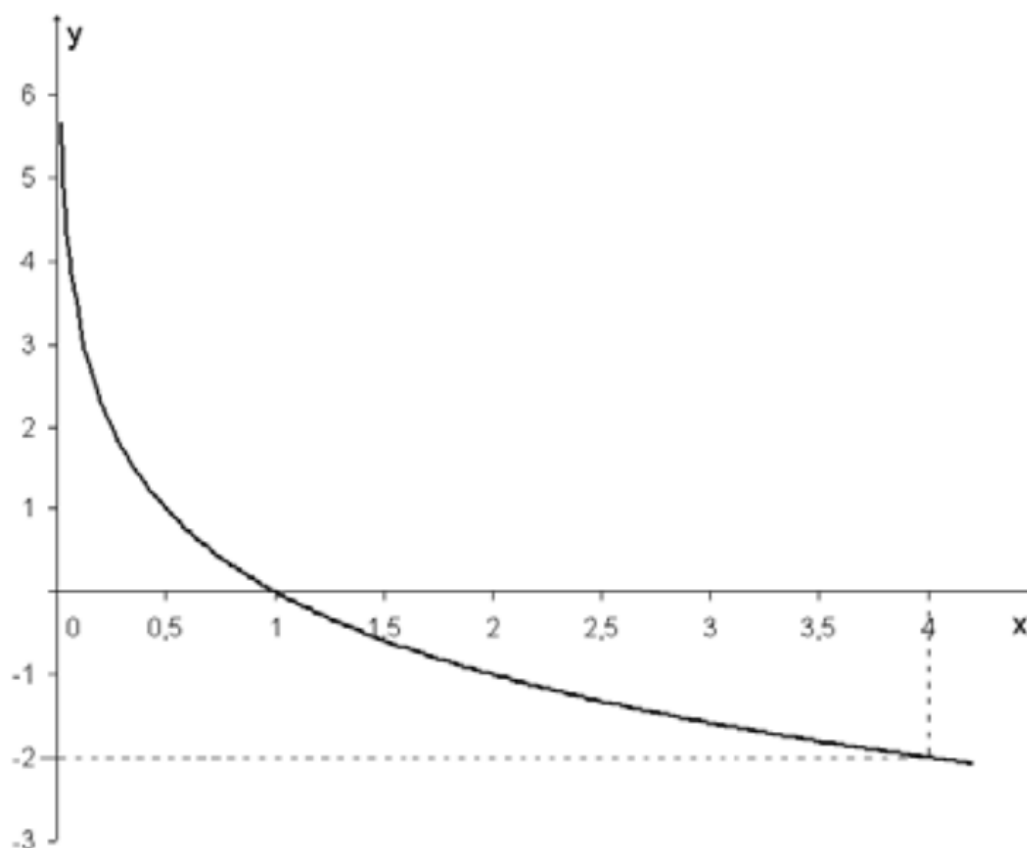
Zadanie 20. (4 pkt)

Dane są funkcje $f(x) = 3^{x^2 - 5x}$ i $g(x) = \left(\frac{1}{9}\right)^{-2x^2 - 3x + 2}$.

Oblicz, dla których argumentów x wartości funkcji f są większe od wartości funkcji g .

Zadanie 3. (4 pkt)

Na rysunku poniżej przedstawiono wykres funkcji logarytmicznej f .



Rozwiąż równanie $(f(x))^2 - 16 = 0$.

Zadanie 11. (3 pkt)

Wyznacz dziedzinę funkcji $f(x) = \log_{x^2-3}(x^3 + 4x^2 - x - 4)$ i zapisz ją w postaci sumy przedziałów liczbowych.

Zadanie 19. (4 pkt)

Funkcja f jest funkcją wykładniczą. Określ liczbę rozwiązań równania $f(x-1) = m$ w zależności od wartości parametru m . Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 22. (10 pkt)

Rozwiąż równanie $\log_3(\log_9 x) = \log_9(\log_3 x)$.

Zadanie 18. (10 pkt)

Rozwiąż nierówność $\frac{1}{2^x} + \frac{1}{4^x} + \frac{1}{8^x} + \dots > 2^x - 0,9$, gdzie lewa strona tej nierówności jest sumą nieskończonego ciągu geometrycznego.